

Proyecto ICCD332 Arquitectura de Computadores

Juan Auz, Lanchimba Danny, Palomeque Matías, Quillupangui Ana María

2026-07-11

Contents

1	City Weather APP	1
1.1	Estructura del proyecto	2
1.2	Formulación del Problema	3
1.3	Descripción del código	4
1.3.1	Librerías a utilizar y variables globales	5
1.3.2	Recepción de los datos crudos	5
1.3.3	Procesamiento de datos	7
1.3.4	Almacenamiento en csv	8
1.4	Script ejecutable sh	9
1.5	Configuración de Crontab	11
2	Presentación de resultados	11
2.1	Muestra Aleatoria de datos	11
2.2	Gráfica Temperatura vs Tiempo	12
2.3	Realice una gráfica de Humedad con respecto al tiempo . . .	13
2.4	Opcional Presente alguna gráfica de interés.	14
3	Instrucciones Java Script	15
4	Referencias	15

1 City Weather APP

Este es el proyecto de fin de semestre en donde se pretende demostrar las destrezas obtenidas durante el transcurso de la asignatura de **Arquitectura de Computadores**.

1. Conocimientos de sistema operativo Linux

2. Conocimientos de Emacs/Jupyter
3. Configuración de Entorno para Data Science con Mamba/Anaconda
4. Literate Programming

1.1 Estructura del proyecto

Se recomienda que el proyecto se cree en el *home* del sistema operativo i.e. *home/<user>*. Allí se creará la carpeta *CityWeather*

```
cd
cd BarcelonaWeather
pwd
```

```
/home/juand/BarcelonaWeather
```

El proyecto ha de tener los siguientes archivos y subdirectorios. Adaptar los nombres de los archivos según las ciudades específicas del grupo.

```
.
|-- ChatCopilot.md
|-- ChatCopilot.md~
|-- CityTemperatureAnalysis.ipynb
|-- clima-barcelona-hoy.csv
|-- get-weather.sh
|-- get-weather.sh~
|-- main.py
|-- main.py~
|-- output.log
|-- testMap.py
'-- weather-site
    |-- build.sh
    |-- build-site.el
    |-- content
    |   |-- images
    |   |   |-- HeapMap.png
    |   |   |-- Humidity.png
    |   |   '-- Temperatura.png
    |   |-- #index.org#
    |   |-- index.org
```

```

|   |-- index.org~
|   |-- index.pdf
|   |-- index.tex
|   '-- page2-js.org
'-- public
    |-- images
    |   |-- HeapMap.png
    |   |-- Humidity.png
    |   '-- Temperatura.png
    '-- index.html

```

6 directories, 25 files

Puede usar Emacs para la creación de la estructura de su proyecto usando comandos desde el bloque de shell. Recuerde ejecutar el bloque con `C-c C-c`. Para insertar un bloque nuevo utilice `C-c C-`, o `M-x org-insert-structure-template`. Seleccione la opción `s` para `src` y adapte el bloque según su código tenga un comando de shell, código de Python o de Java. En este documento `.org` dispone de varios ejemplos funcionales para escribir y presentar el código.

1.2 Formulación del Problema

Se desea realizar un registro climatológico de una ciudad $\mathcal{C}$. Para esto, escriba un script de Python/Java que permita obtener datos climatológicos desde el API de `openweathermap`. El API hace uso de los valores de latitud x y longitud y de la ciudad $\mathcal{C}$ para devolver los valores actuales a un tiempo t .

Los resultados obtenidos de la consulta al API se escriben en un archivo *clima- $\langle$ ciudad $\rangle$ -hoy.csv*. Cada ejecución del script debe almacenar nuevos datos en el archivo. Utilice **crontab** y sus conocimientos de Linux y Programación para obtener datos del API de *openweathermap* con una periodicidad de 15 minutos mediante la ejecución de un archivo ejecutable denominado *get-weather.sh*. Obtenga al menos 50 datos. Verifique los resultados. Todas las operaciones se realizan en Linux o en el WSL. Las etapas del problema se subdividen en:

1. Conformar los grupos de 2 estudiantes y definir la ciudad objeto de estudio.
2. Crear su API gratuito en `openweathermap`
3. Escribir un script en Python/Java que realice la consulta al API y escriba los resultados en *clima- $\langle$ ciudad $\rangle$ -hoy.csv*. El archivo ha de

contener toda la información que se obtiene del API en columnas. Se debe observar que los datos sobre lluvia (rain) y nieve (snow) se dan a veces si existe el fenómeno.

4. Desarrollar un ejecutable *get-weather.sh* para ejecutar el programa Python/Java.¹
5. Configurar Crontab para la adquisición de datos. Escriba el comando configurado. Respalde la ejecución de crontab en un archivo output.log
6. Realizar la presentación del Trabajo utilizando la generación del sitio web por medio de Emacs. Para esto es necesario crear la carpeta **weather-site** dentro del proyecto. Puede ajustar el *look and feel* según sus preferencias. El servidor a usar es el **simple-httpd** integrado en Emacs que debe ser instalado:
 - Usando comandos Emacs: M-x **package-install** presionamos enter (i.e. RET) y escribimos el nombre del paquete: simple-httpd
 - Configurando el archivo init.el

```
(use-package simple-httpd
  :ensure t)
```

Instrucciones de sobre la creación del sitio web se tiene en el vídeo de instrucciones y en el archivo Org-Website.org en el GitHub del curso

7. Su código debe estar respaldado en GitHub/BitBucket, la dirección será remitida en la contestación de la tarea

1.3 Descripción del código

En esta sección se debe detallar segmentos importantes del código desarrollado así como la **estrategia de solución** adoptada por el grupo para resolver el problema. Divida su código en unidades funcionales para facilitar su presentación y exposición.

¹Recuerde que su máquina ha de disponer de un entorno de anaconda/mamba denominado iccd332 en el cual se dispone del interprete de Python

1.3.1 Librerías a utilizar y variables globales

Durante toda la recepción y transformación de los datos se utilizan las siguientes librerías: pandas, request, os, pathlib, json. Así también, las variables globales: BarcelonaLat, BarcelonaLon, API_KEY, fileName

```
import pandas as pd
import requests
import os
import pathlib
import json

BarcelonaLat = 41.38879
BarcelonaLon = 2.15899
API_KEY = "b794b9218f841b4d649bce12eacc5aed"
fileName = 'clima-barcelona-hoy.csv' #modificado para coincidir con la ruta
```

1.3.2 Recepción de los datos crudos

Para conseguir los datos de la climatología de Barcelona se utiliza la API de openWeather, la cuál requiere los datos de Longitud, Latitud y una api key, datos que previamente definimos. Se utiliza la librería request para consumir la API y la librería json para convertir los datos en un diccionario de python utilizable.

```
def getWeather(lat, lon, api):
    URL = f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat={lat}&lon={lon}&appid="
    response = requests.get(URL)
    return response.json()
```

Con esto, al hacer una llamada al método con las variables correspondientes a Barcelona conseguimos datos en el siguiente formato

```
Barcelona_weather = getWeather(lat=BarcelonaLat, lon=BarcelonaLon, api=API_KEY)
print(json.dumps(Barcelona_weather, indent=2, ensure_ascii=False))
```

```
{
  "coord": {
    "lon": 2.159,
    "lat": 41.3888
  },
  "weather": [
```

```

    {
      "id": 803,
      "main": "Clouds",
      "description": "broken clouds",
      "icon": "04n"
    }
  ],
  "base": "stations",
  "main": {
    "temp": 26.63,
    "feels_like": 26.63,
    "temp_min": 24.69,
    "temp_max": 27.61,
    "pressure": 1014,
    "humidity": 50,
    "sea_level": 1014,
    "grnd_level": 1007
  },
  "visibility": 10000,
  "wind": {
    "speed": 2.98,
    "deg": 65,
    "gust": 3.55
  },
  "clouds": {
    "all": 52
  },
  "dt": 1783899671,
  "sys": {
    "type": 2,
    "id": 2032131,
    "country": "ES",
    "sunrise": 1783916942,
    "sunset": 1783970683
  },
  "timezone": 7200,
  "id": 3128760,
  "name": "Barcelona",
  "cod": 200
}

```

Como se puede observar, la respuesta de la API genera diccionarios anidados. Por ejemplo, el valor de temperatura mínima se encuentra anidado dentro de `main`. Uno de los casos a tener en cuenta es el campo `weather` el cuál a diferencia de `main` que es un único objeto, es un arreglo. Esto se debe a que un mismo lugar puede tener varias situaciones climáticas a la vez, haciendo que el valor específico de `description` quede doblemente anidado. Problema que se solucionará en el procesamiento de los datos

1.3.3 Procesamiento de datos

Una vez conseguido los valores en crudo, es necesario aplanarlos y colocar un formato para un posterior análisis. El método `process` recibe el dato crudo proveniente del paso anterior y realiza dos funciones: Solventar la doble anidación de `weather` y aplanar el formato `json`

```
def process(data):
    if "weather" in data and isinstance(data["weather"], list) and data["weather"]:
        data["weather_description"] = data["weather"][0].get("description", None)
        del data["weather"]
    else:
        data["weather_description"] = None
    return pd.json_normalize(data, sep="_")
```

El proceso consta de un condicional el cuál verifica tres condiciones en el campo `weather`: Que exista en el `json` recibido, que efectivamente sea una lista y finalmente que tenga al menos un dato. Una vez verificado la existencia de estos campos procede a extraer del primer elemento de la lista el valor correspondiente a `description` guardandolo como `weather_description` y elimina la clave original para que no haya repetición. En caso de que el condicional falle, asigna un valor de `None` a este nuevo campo. Finalmente utilizando `pandas`, el método devuelve el `json` aplanado mediante `json_normalize`

```
jsonProcesado = process(Barcelona_weather)
#Se utiliza transpose (T) para convertir filas en columnas para una mejor visualización
print(jsonProcesado.T.to_string())
```

```

                                0
base                            stations
visibility                      10000
dt                            1783899671
timezone                       7200
```

id	3128760
name	Barcelona
cod	200
weather_description	broken clouds
coord_lon	2.159
coord_lat	41.3888
main_temp	26.63
main_feels_like	26.63
main_temp_min	24.69
main_temp_max	27.61
main_pressure	1014
main_humidity	50
main_sea_level	1014
main_grnd_level	1007
wind_speed	2.98
wind_deg	65
wind_gust	3.55
clouds_all	52
sys_type	2
sys_id	2032131
sys_country	ES
sys_sunrise	1783916942
sys_sunset	1783970683

1.3.4 Almacenamiento en csv

Con nuestros datos aplanados, es necesario guardarlos en un archivo .csv, tarea que es designada al método `write2csv`. Sin embargo, existe una variable que hasta ahora no ha sido contemplada: la API de OpenWeatherMap genera campos como `rain` o `snow` únicamente cuando ocurren estos fenómenos. Si el archivo inicial fue generado un día despejado, esas columnas no existirán en la estructura base. Esto se soluciona mediante la librería `pandas`.

```
def write2csv(json_processed, csvFile):
    if os.path.isfile(csvFile):
        antiguo = pd.read_csv(csvFile)
        df=pd.concat([antiguo, json_processed], ignore_index=True)
    else:
        df = json_processed
    df.to_csv(csvFile, index=False)
```


El método consta de un condicional que verifica si el archivo CSV ya existe en el disco. De ser así, lee el csv antiguo y lo concatena con los nuevos datos mediante `pd.concat`. Esta función alinea las columnas por su nombre, haciendo que si aparece un campo nuevo como `rain` o `snow`, rellena con valores nulos los campos anteriores. En caso de que el archivo no exista, no se hacen cambios a los datos recibidos. Finalmente, los datos se exportan a formato CSV y se guardan en el disco.

```
write2csv(jsonProcesado, fileName)
```

Para ilustrar como se guardan los datos se utiliza la funcion `readcsv`

```
pd.read_csv(fileName).sample(4).T
```

Con eso conseguimos nuestros datos limpios y planos para un posterior análisis

1.4 Script ejecutable sh

Para ejecutar nuestro script, es necesario conocer donde se encuentra sh y para ello utilizamos el comando `which`.

```
which sh
```

```
/usr/bin/sh
```

De igual manera se requiere localizar el entorno de mamba **iccd332** que será utilizado para la ejecución del script

```
which mamba
```

```
/home/juand/miniforge3/condabin/mamba
```

Con esto el archivo ejecutable contiene

```
#!/usr/bin/sh
```

```
/home/juand/miniforge3/envs/iccd332/bin/python /home/juand/BarcelonaWeather/main.py
```

Finalmente se convierte en ejecutable dandole permisos de ejecución

```
#!/usr/bin/sh
```

```
chmod +x /home/juand/BarcelonaWeather/get-weather.sh
```

	9	13	46	2
base	stations	stations	stations	stations
visibility	10000	10000	10000	10000
dt	1783866354	1783869912	1783899671	1783826790
timezone	7200	7200	7200	7200
id	6544100	3128760	3128760	3128760
name	Eixample	Barcelona	Barcelona	Barcelona
cod	200	200	200	200
weather _{description}	overcast clouds	overcast clouds	broken clouds	broken clouds
coord _{lon}	2.1606	2.159	2.159	2.159
coord _{lat}	41.3891	41.3888	41.3888	41.3888
main _{temp}	30.59	29.61	26.63	24.37
main _{feelslike}	32.51	31.09	26.63	24.74
main _{tempmin}	28.3	27.96	24.69	23.64
main _{tempmax}	33.17	33.69	27.61	25.18
main _{pressure}	1015	1015	1014	1014
main _{humidity}	53	54	50	72
main _{sealevel}	1015	1015	1014	1014
main _{grndlevel}	1008	1007	1007	1007
wind _{speed}	0.89	4.54	2.98	2.44
wind _{deg}	80	96	65	76
wind _{gust}	4.47	5.88	3.55	3.42
clouds _{all}	100	99	52	78
sys _{type}	2	2	2	2
sys _{id}	18549	18549	2032131	18549
sys _{country}	ES	ES	ES	ES
sys _{sunrise}	1783830496	1783830497	1783916942	1783830497
sys _{sunset}	1783884314	1783884314	1783970683	1783884314

1.5 Configuración de Crontab

Para crontab, se configura para un intervalo de 15 minutos, con la ejecución de nuestro script previamente creado. Guarda en el archivo output.log tanto la salida como los errores generados

```
*/15 * * * * cd /home/juand/BarcelonaWeather && ./get-weather.sh >> /home/juand/Barcel
```

2 Presentación de resultados

Para la presentación de resultados se utilizan las librerías de Python:

- matplotlib
- pandas

2.1 Muestra Aleatoria de datos

Presentar una muestra de 10 valores aleatorios de los datos obtenidos.

```
import os
import pandas as pd
from datetime import datetime
# lectura del archivo csv obtenido
dfRaw = pd.read_csv('/home/juand/BarcelonaWeather/clima-barcelona-hoy.csv')
# se convierte de timestamps a tiempos legibles
df = dfRaw.copy()
df.dt = dfRaw.dt.apply(lambda x: datetime.fromtimestamp(x))
df.sys_sunrise = dfRaw.sys_sunrise.apply(lambda x: datetime.fromtimestamp(x))
df.sys_sunset = dfRaw.sys_sunset.apply(lambda x: datetime.fromtimestamp(x))
# se imprime la estructura del dataframe en forma de filas x columnas
print(df.shape)
```

Figure 1: Lectura de archivo csv

(48, 27)

Resultado del número de filas y columnas leídos del archivo csv

```

dfToShow = df.copy()
for col in ['dt', 'sys_sunrise', 'sys_sunset']:
    dfToShow[col] = dfToShow[col].astype(str)
table1 = dfToShow.sample(10)
table = [list(table1)]+[None]+table1.values.tolist()

```

Figure 2: Despliegue de datos aleatorios

base	visibility	dt	timezone	id	name	cod	weather	description
stations	10000	2026-07-12 10:44:30	7200	3128760	Barcelona	200	overcast	clouds
stations	10000	2026-07-12 14:22:54	7200	3128760	Barcelona	200	overcast	clouds
stations	10000	2026-07-12 18:14:03	7200	3128760	Barcelona	200	broken	clouds
stations	10000	2026-07-12 10:12:20	7200	3128760	Barcelona	200	overcast	clouds
stations	10000	2026-07-12 13:44:42	7200	3128760	Barcelona	200	overcast	clouds
stations	10000	2026-07-12 14:14:03	7200	6544100	Eixample	200	overcast	clouds
stations	10000	2026-07-12 16:50:59	7200	3128760	Barcelona	200	broken	clouds
stations	10000	2026-07-11 21:59:44	7200	6544100	Eixample	200	broken	clouds
stations	10000	2026-07-12 16:40:34	7200	3128760	Barcelona	200	broken	clouds
stations	10000	2026-07-12 09:52:14	7200	6544100	Eixample	200	overcast	clouds

2.2 Gráfica Temperatura vs Tiempo

Realizar una gráfica de la Temperatura en el tiempo.

```

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
# Define el tamaño de la figura de salida
fig = plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(df['dt'], df['main_temp']) # dibuja las variables dt y temperatura
# ajuste para presentacion de fechas en la imagen
plt.gca().xaxis.set_major_locator(mdates.HourLocator(interval=3))
plt.gcf().autofmt_xdate()
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M\n%d-%b'))
# plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%Y-%m-%d'))
plt.grid()
# Titulo que obtiene el nombre de la ciudad del DataFrame
plt.title(f'Main Temp vs Time in {next(iter(set(df.name)))}')
plt.xticks(rotation=40) # rotación de las etiquetas 40°
fig.tight_layout()

```

```
fname = './images/Temperatura.png'
plt.savefig(fname)
fname
```

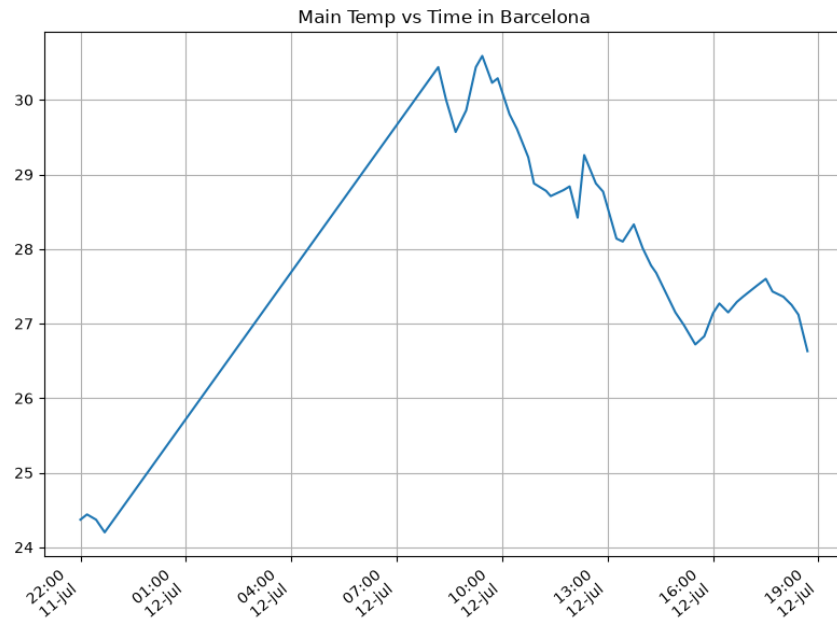


Figure 3: Gráfica Humedad vs Temperatura

Debido a que el archivo `index.org` se abre dentro de la carpeta `content`, y en cambio el servidor `http` de `emacs` se ejecuta desde la carpeta `public` es necesario copiar el archivo a la ubicación equivalente en `/public/images`

```
cp -rfv ./images/* ~/BarcelonaWeather/weather-site/public/images
```

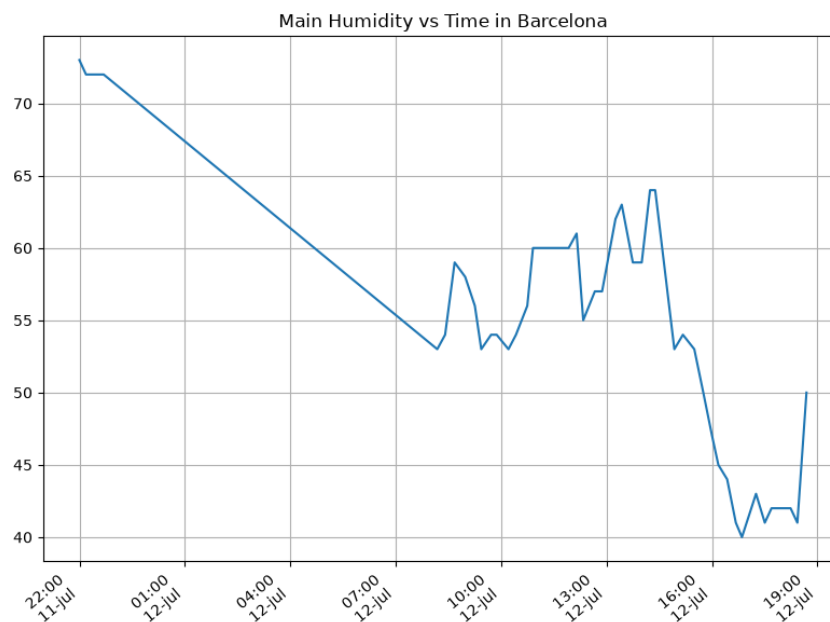
2.3 Realice una gráfica de Humedad con respecto al tiempo

```
fig = plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(df['dt'], df['main_humidity']) # dibuja las variables dt y temperatura
# ajuste para presentacion de fechas en la imagen
plt.gca().xaxis.set_major_locator(mdates.HourLocator(interval=3))
plt.gcf().autofmt_xdate()
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M\n%d-%b'))
# plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%Y-%m-%d'))
```

```

plt.grid()
# Titulo que obtiene el nombre de la ciudad del DataFrame
plt.title(f'Main Humidity vs Time in {next(iter(set(df.name)))}')
plt.xticks(rotation=40) # rotación de las etiquetas 40°
fig.tight_layout()
fname = './images/Humidity.png'
plt.savefig(fname)
fname

```



2.4 Opcional Presente alguna gráfica de interés.

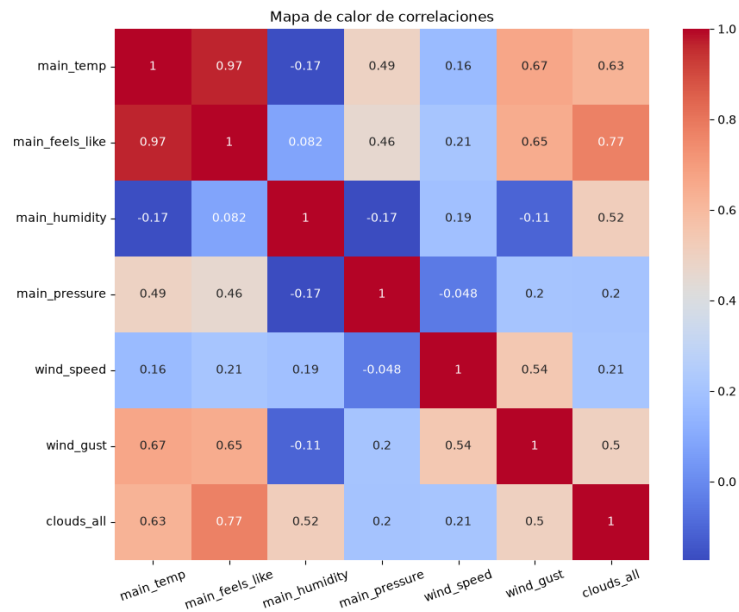
Se realiza un gráfico de mapa de calor de correlaciones

```

import seaborn as sns
datos = df[['main_temp', 'main_feels_like', 'main_humidity', 'main_pressure',
            'wind_speed', 'wind_gust', 'clouds_all']]
correlaciones = datos.corr()
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(correlaciones, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.xticks(rotation=20)
plt.title("Mapa de calor de correlaciones")
fname = './images/HeapMap.png'

```

```
plt.savefig(fname)
fname
```



3 Instrucciones Java Script

En la siguiente página se indica cómo integrar javascript como un alternativa para testear el código. JavaScript

4 Referencias

- presentar dataframe como tabla en emacs org
- Python Source Code Blocks in Org Mode
- Systems Crafters Construir tu sitio web con Modo Emacs Org
- Vídeo Youtube Build Your Website with Org Mode